

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de datos de países

Alumnos

Maira Aguirre Gusmán – Comisión 14
Matías Burgos – Comisión 20

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación 1

Profesores

Ariel Enferrel
Martín A. García
Cinthia Rigoni
Sofía Fernández

28 de junio de 2026

Índice

Introducción	3
Objetivo	3
Desarrollo	3
Marco Teórico	3
Arquitectura	4
Decisiones Técnicas	4
Diagrama de Flujo	6
Dificultades	7
Conclusión	11
Referencias	11
Enlaces	12

Introducción

El presente trabajo corresponde al Trabajo Práctico Integrador de Programación 1 y consiste en desarrollar una aplicación en Python para la gestión de datos de países. A continuación presentamos el marco teórico de los conceptos aplicados, las decisiones técnicas tomadas durante el desarrollo, las dificultades que tuvimos a lo largo del proyecto y las conclusiones sobre el aprendizaje obtenido al trabajar en equipo.

Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar una aplicación de consola en Python para gestionar información de países (nombre, población, superficie y continente). La aplicación lee los datos desde un archivo CSV y permite agregar, actualizar y buscar países, además de filtrarlos, ordenarlos y generar estadísticas. Con el proyecto buscamos afianzar el uso de listas, diccionarios y funciones, la modularización del código y las técnicas de filtrado y ordenamiento vistas en Programación 1.

Desarrollo

Marco Teórico

Listas. Una lista es una estructura de datos de Python que almacena una colección ordenada de elementos en una sola variable, accesibles por su posición (índice). Son mutables: se pueden agregar, modificar o eliminar elementos. En este proyecto usamos una lista para guardar el conjunto de países: cada país es un elemento. Al cargar el CSV, cada fila válida se agrega con `paises.append(...)`, y después recorreremos esa lista para buscar, filtrar u ordenar.

Diccionarios. Es una estructura que guarda pares clave-valor; se accede a un dato por su clave, no por posición como en las listas. Es mutable. En este proyecto cada país es un diccionario, `{"nombre": "Argentina", "poblacion": 45376763, ...}`. Se accede a un dato con `pais["nombre"]`.

Funciones. Una función es un bloque de código reutilizable que cumple una tarea; puede recibir parámetros y devolver un valor con `return`. En el proyecto dividimos el código en funciones, cada una con una responsabilidad (`cargar_csv`, `buscar_por_nombre`, `agregar_pais`). Utilizamos la modularización para seccionar las funciones por archivos y luego, desde el bloque main, las llamamos; de esta manera podemos reutilizar código y organizarlo de forma estructurada.

Condicionales. Utilizamos `if / elif / else`, que ejecutan código distinto según una condición sea verdadera o falsa. Podemos encontrarlas para validar entradas (que no haya campos vacíos), en el menú (según la opción elegida) y en la búsqueda (si el nombre coincide).

Archivos CSV. Es un archivo de texto donde los datos van separados por comas y cada línea es un registro. En Python se leen con el módulo `csv`. Creamos el archivo

CSV como fuente de datos; la función `cargar_csv` abre el archivo, lee cada fila con `csv.DictReader`, convierte los tipos y arma la lista de países.

Filtros. Los filtros permiten seleccionar únicamente los elementos que cumplen una determinada condición. En este proyecto se utilizan para mostrar países según distintos criterios, como continente, población o superficie, facilitando la consulta de información específica sin recorrer manualmente todo el conjunto de datos. Cada filtro se aplica con una lógica diferente dependiendo del filtro elegido.

Ordenamientos. Los algoritmos de ordenamiento organizan los datos siguiendo un criterio determinado. En este proyecto se implementan para ordenar los países por distintos atributos, como nombre o población, tanto en forma ascendente como descendente, con énfasis en la presentación y el análisis de la información.

Estadísticas. Las funciones estadísticas permiten obtener indicadores relevantes a partir de conjuntos de datos de los países. En este proyecto se calculan valores como máximos, mínimos y promedios de población y territorio. También permite mostrar cantidad de países por continente ayudándose de un diccionario adicional para guardar estos datos. Como finalidad última proporciona resúmenes que facilitan la interpretación de la información deseada.

Arquitectura — estructura del proyecto

Módulo	Responsabilidad
<code>main.py</code>	Menú principal y bucle del programa
<code>datos.py</code>	Carga del CSV, mostrar, agregar y actualizar países
<code>validaciones.py</code>	Validación de las entradas del usuario
<code>busquedas.py</code>	Búsqueda de países por nombre
<code>filtros.py</code>	Filtros por continente y por rangos
<code>ordenamientos.py</code>	Ordenamientos por distintos criterios
<code>estadisticas.py</code>	Cálculo de estadísticas
<code>países.csv</code>	Dataset base

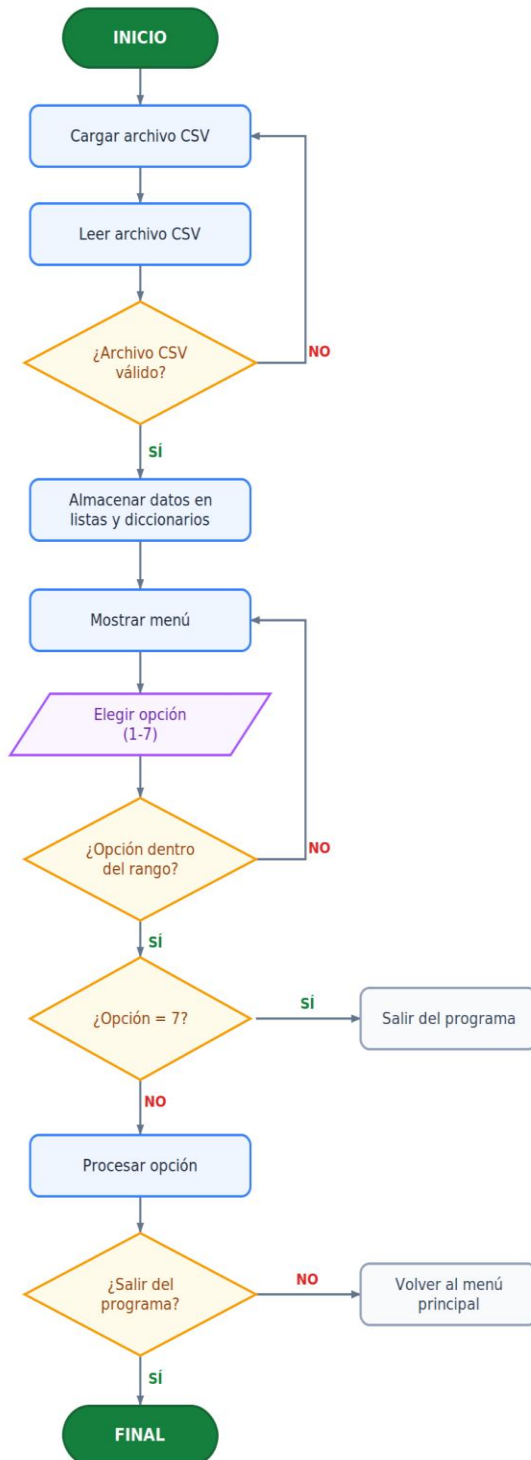
Decisiones técnicas

- **Estructura de datos (lista de diccionarios):** representamos cada país como un diccionario y el conjunto como una lista. Cumple con los requisitos de la consigna (listas + diccionarios) y es natural para el dominio: todos los países tienen los mismos campos y son accesibles por su clave.
- **Modularización por archivos:** separamos el código en módulos según su responsabilidad, y `main.py` coordina todo desde el menú. Esto facilitó el trabajo en equipo —cada uno pudo trabajar en sus módulos sin pisar el del otro— y favoreció la reutilización y el mantenimiento del código.

- **Lectura del CSV con el módulo `csv`:** usamos `csv.DictReader` en lugar de procesar el texto a mano; convierte cada fila en un diccionario usando el encabezado como claves.
- **Validaciones centralizadas:** las funciones de validación están en un módulo aparte y se reutilizan en todo el programa, evitando repetir código.
- **Funciones propias:** las funciones de las distintas funcionalidades del programa fueron creadas y escritas manualmente para cada fin particular, con el fin de minimizar la cantidad de código necesario y hacerlo más específico.
- **Datos en memoria:** los países se cargan al iniciar y las altas y ediciones se mantienen durante la ejecución.

Diagrama de flujo

El siguiente diagrama representa el flujo principal del programa: carga y validación del CSV, menú de opciones y procesamiento según la opción elegida.



Capturas de pantalla

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====  
1. Agregar país  
2. Actualizar país  
3. Buscar país por nombre  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Estadísticas  
7. Salir  
Elegí una opción (1-7): █
```

Imagen 1 - Menú principal

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====  
1. Agregar país  
2. Actualizar país  
3. Buscar país por nombre  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Estadísticas  
7. Salir  
Elegí una opción (1-7): 1  
Nombre del país: Qatar  
Población: 0  
Superficie (km²): 11581  
Continente: Asia  
País 'Qatar' agregado correctamente.
```

Imagen 2 - Agregar país

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====  
1. Agregar país  
2. Actualizar país  
3. Buscar país por nombre  
4. Filtrar países  
5. Ordenar países  
6. Estadísticas  
7. Salir  
Elegí una opción (1-7): 2  
¿Qué país querés actualizar? Qatar  
Nueva población: 3170000  
Nueva superficie (km²): 11581  
País 'Qatar' actualizado.
```

Imagen 3 - Actualizar datos de un país específico

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
7. Salir
Elegí una opción (1-7): 3
¿Qué país buscás? Qatar
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Qatar	3,170,000	11,581	Asia

Imagen 4 - Realizar búsqueda por nombre

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
7. Salir
Elegí una opción (1-7): 4

----- MENÚ DE FILTROS -----
1. Filtrar por continente
2. Filtrar por rango de población
3. Filtrar por rango de superficie
4. Volver al menú principal

Elija una opción: 1
Ingresa el continente: Europa
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Alemania	83,149,300	357,022	Europa

Imagen 5 - Aplicar filtros de búsqueda


```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países ←
6. Estadísticas
7. Salir
Elegí una opción (1-7): 5

----- MENÚ DE ORDENAMIENTOS -----
1. Ordenar por nombre
2. Ordenar por población ←
3. Ordenar por superficie
4. Volver al menú principal

Elija una opción: 2

--- TIPO DE ORDEN ---
1. Ascendente ←
2. Descendente

Elija una opción: 1
```

Nombre	Población	Superficie	Continente
Qatar	3,170,000	11,581	Asia
Argentina	45,376,763	2,780,400	America
Alemania	83,149,300	357,022	Europa
Japon	125,800,000	377,975	Asia
Brasil	213,993,437	8,515,767	America

Imagen 6 - Ordenar según algún criterio

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas ←
7. Salir
Elegí una opción (1-7): 6

----- ESTADÍSTICAS -----
1. País con mayor población
2. País con menor población
3. Promedio de población
4. Promedio de superficie
5. Cantidad de países por continente ←
6. Volver al menú principal

Elija una opción: 5

Cantidad de países por continente:
America: 2
Asia: 2
Europa: 1
```

Imagen 7 - Generar estadísticas

```
===== GESTIÓN DE PAÍSES =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país por nombre
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Estadísticas
7. Salir ←
Elegí una opción (1-7): 7
Hasta luego!
```

Imagen 8 - Salir del programa

Dificultades

La principal dificultad fue coordinar los tiempos para reunirnos. Esto lo resolvimos organizando el trabajo en etapas: primero pensamos y armamos el diagrama para tener una base de cómo estructurar el código; luego dividimos las funcionalidades y armamos un diccionario para darle nombre a las funciones. A partir de ahí desarrollamos el código y lo fuimos subiendo a GitHub, creando un entorno colaborativo en el que nos enviábamos los avances para validarlos. Luego coordinamos una reunión para organizar el video (división de temas, guión y grabación) y, finalmente, nos volvimos a reunir para ultimar los últimos detalles de entrega.

Conclusión

Este trabajo nos permitió integrar y afianzar los conceptos de la materia (listas, diccionarios, funciones, condicionales y manejo de archivos CSV) aplicándolos en un proyecto concreto. Aprendimos a organizar el código de forma modular, lo que facilitó dividir el trabajo y mantenerlo, y a usar Git y GitHub para trabajar de forma colaborativa. Consideramos que estas herramientas son fundamentales porque reflejan cómo se trabaja en equipo en la práctica real, donde son fundamentales las habilidades blandas como la comunicación en un ambiente colaborativo

Referencias

- Banco Mundial. (s. f.). *Población, total* [Conjunto de datos]. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL>
- Banco Mundial. (s. f.). *Superficie (kilómetros cuadrados)* [Conjunto de datos]. <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.SRF.TOTL.K2>
- Cátedra de Programación 1. (2026). Material de la asignatura: apuntes, clases y Tutorial del Proyecto Integrador [Material de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia, Universidad Tecnológica Nacional.
- Python Software Foundation. *The Python tutorial*. <https://docs.python.org/3/tutorial/>
- Python Software Foundation. *csv* — *CSV file reading and writing*. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- W3Schools. (s. f.). *Python tutorial*. <https://www.w3schools.com/python/>

Enlaces

Repositorio: <https://github.com/mairaguirre/gestion-paises>

Video explicativo: <https://youtu.be/uJnZkPtHoeY>